绵阳经开区四川东材新材料有限公司“12·22”一般火灾事故调查报告

2023年12月22日8时50分许，绵阳经开区四川东材新材料有限公司合成车间一楼蒸馏釜R0706灌装位发生火灾事故，未造成人员伤亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规相关规定，经绵阳市人民政府授权同意，成立了由市应急局、市消防救援支队、市公安局、市总工会、绵阳经开区等单位有关人员为成员的绵阳经开区四川东材新材料有限公司“12·22”一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，聘请危化和消防专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况。四川东材新材料有限公司（以下

简称东材新材料公司），统一社会信用代码：91510700MA65M9GT6E，法定代表人：梁倩倩，公司位于：四川省绵阳市经开区洪恩东路68号，注册资本：叁亿元整（人民币），主要经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司于2022年8月5日取得了绵阳市应急管理局颁发的安全许可证，编号：（川）绵WH安许证字〔2022〕0018号，许可范围为：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品〔闭杯闪点≤60℃〕（15000吨/年）。公司成立于2021年9月14日，现有员工850人，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（二）事故车间基本情况。事故合成车间是公司唯一的危险化学品生产车间，用于生产油漆、树脂类产品，采用釜式间歇合成工艺，生产工艺过程是将溶剂、各种单体和催化剂按一定配方，经计量后，先后加入反应釜，在常压、一定温度下搅拌混合反应，经醇解、酯化、缩聚反应后，兑稀过滤储存。工艺流程特点是物料分批投入，工艺流程间歇操作，同一反应装置中可生产多个树脂品种。车间共有7套生产系统，01系统生产云母、层压用环氧类胶黏剂；02系统生产醇酸树脂和不饱和聚酯树脂；03系统

生产无溶剂、水溶性硅钢片漆；04 系统生产苯并恶嗪树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂；05 系统生产丙烯酸酯压敏胶；06 系统生产小批量树脂；07 系统生产双酚 F 磷酸。

（三）涉事装置基本情况及装置蒸馏物料变更情况。合成车间 07 系统生产双酚 F 磷酸装置为该事故涉事装置，该生产装置的蒸馏釜 R0706 是一台搪玻璃反应釜，具有温度远传、温度监控和低压蒸汽供应管道调节阀联锁，无液位监测与联锁以及紧急切断阀等安全设施，购置于 2009 年，2014 年完成安装验收并投产，按照设计该装置为蒸馏磷酸用。因东材新材料公司使用含水工业甲苯生产的环氧树脂品质性能达不到使用方对产品的指标要求，经东材新材料公司实验验证对工业甲苯蒸馏除水可解决。2023 年 2 月 28 日，公司负责该项目研发的员工胡元春与项目主管领导支肖琼、部门领导丁俊和财务审核人陈浪商议，决定利用蒸馏釜 R0706 对甲苯进行除水处理，并经支肖琼、丁俊、陈浪审核签字同意。2023 年 4 月 23 日，东材新材料公司发布了《关于反应釜蒸馏甲苯的作业指导书》〔2023（电子材料）技字（042301）号〕（编制人为胡元春、审核人为支肖琼、批准人为丁俊）。《关于反应釜蒸馏甲苯的作业指导书》发布后，东材新材料公司将蒸馏釜 R0706 处理的磷酸物料变更为具有可燃性能的甲苯，在未进行充分安全风险辨识和制定针对性安全及应急管控措施的情况下，就开始利用蒸馏釜 R0706 蒸馏甲苯，截至事故发生时，先后 6 次利用蒸馏釜 R0706 蒸馏甲苯，每次蒸馏需要时间 2.5-3 小时左右，蒸馏结束待冷却到灌装温度后进行灌装。

（四）甲苯理化性质。甲苯分子式为 C6H5CH3，分子量是

92.14，为无色、带特殊芳香味的易挥发液体，属芳香族碳氢化合物，有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，不溶于水。熔点为-94.9℃，沸点为110.6℃，闪点约4℃，引燃温度480℃。属低闪点易燃液体，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，低毒，高浓度气体有麻醉性，有刺激性。甲苯是重要的化工原料，可用于制造喷漆、炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等。

（五）火灾现场基本情况。事故车间共有四层，通过防火墙分隔为两个生产区域，本次着火区域为主生产区，主生产区一楼至三楼单层建筑面积约为1080 ㎡，四楼建筑面积约为480 ㎡。合成车间未配套原材料罐区，自动化程度低，各类原材料桶靠人力通过升降机运送到各楼层。事发前，事故现场一楼堆放了大量的空包装桶及已灌装待入库的树酯类、苯类产品（东侧堆放了17个200L钢桶、北侧厂房边堆放了47个200L钢桶、事发点旁堆放了26个200L钢桶和3个盛满可燃烧物料的吨桶），事发当时，合成车间二、三、四楼各有一处在生产，一楼在进行蒸馏釜R0706甲苯灌装作业，起火点位于该灌装作业点。一、二楼主要为物料燃烧，三、四楼物料和设备以烟熏为主，火灾受损面积约3600 ㎡。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。2023年12月22日上午8时上班后，东材新材料公司技术员胡元春从实验室带上1个塑料桶和1个塑料漏斗到合成车间一楼甲苯灌装包装处准备取样，随后到合成车间二楼与辅助操作工张皓相遇，并帮助张皓将3个用于灌装甲苯

的金属空桶经货运电梯搬至一楼甲苯灌装包装处。张皓用铁丝将其在三楼仓库取出的PE材质滤袋绑在甲苯出料管口上，并安排胡元春打开蒸馏釜R0706底阀，底阀打开后，张皓打开甲苯灌装出料口近端手阀，胡元春控制手阀先后2次用塑料桶取少量甲苯晃动清洗取样塑料桶，并将塑料桶清洗液倒入灌装包装处旁的废液收集桶内，之后取样约10千克。取样完成后，张皓将塑料漏斗（应使用金属长管漏斗）放到套PE材质滤袋套下，并将塑料漏斗下端短管插入用于灌装甲苯的金属空桶内（漏斗下端短管出口与桶底实际约80厘米高度），开阀灌装。第1桶甲苯灌装结束后，张皓取来一手动液压叉车，将第1桶灌装甲苯从电子地秤上移开后，胡元春接着用塑料漏斗按上述操作方法开始灌装第2桶（金属桶），灌装过程中并多次调整手动阀门开度，观察灌装情况，8时50分，正在灌装第2桶甲苯的金属桶内突然起火，并经灌装口向外喷射火焰及甲苯，放料口持续流出的甲苯形成流淌火并引燃周边可燃物料，造成火势进一步扩大。事发时，事故车间生产现场共有7名作业人员，分布在各楼层。

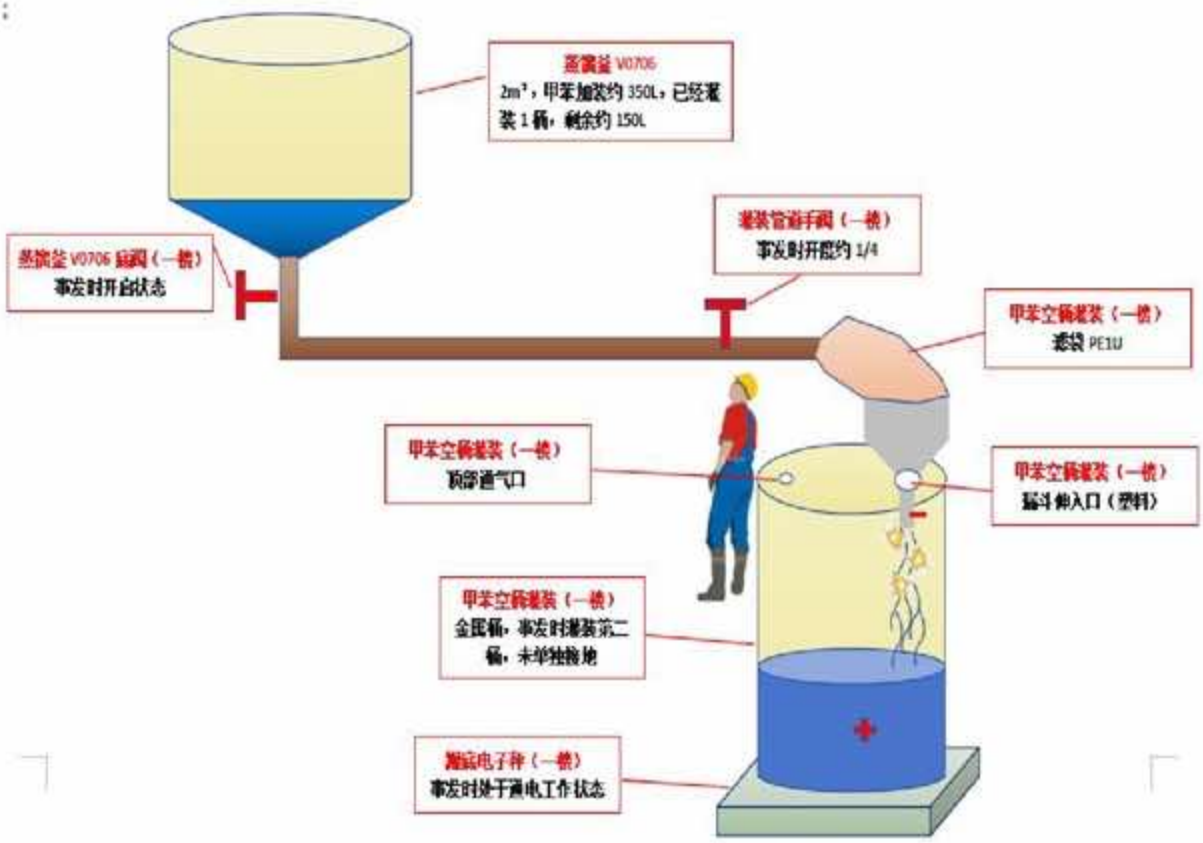


图 1　事故现场示意图



图 2　事故车间北侧照片



图3　事故车间南侧照片

（二）应急救援处置情况。现场起火后，现场作业人员立即使用现场的干粉灭火器进行灭火，未第一时间关闭出料口手阀或远端的蒸馏釜R0706底阀，通过放料口持续流出的甲苯形成流淌火，引燃周边可燃物加剧了燃烧，现场作业人员使用灭火器材灭火持续了约1分30秒，火势未能得到控制且迅速加大，现场作业人员随即撤离火灾现场，并拨打119救援电话，同时向公司报告事故情况。东材新材料公司接到报告后迅速启动公司应急预案，各应急小组立即组织现场人员疏散、转移火场周边物资、实施事故现场警戒，并向经开区管委会和市应急管理局报告事故情况，经开区立即启动经开区化工园区二级响应。8时59分，经开区消防救援大队到达现场开展灭火工作，市应急管理局、生态环境局、气象局、绵阳经开区管委会及有关部门接报后调派专家陆续到达现场指导应急处置。11时4分左右明火扑灭，无人员伤亡。经绵阳生态环境监测中心站监测现场空气质量和水环境均未受到

影响。

（三）应急救援评估。经综合评估，事故发生后现场作业人员能够迅速使用干粉灭火器灭火，同时报告事故情况并积极做好人员疏散等工作，市应急局、市消防救援支队、市生态环境局、经开区管委会及有关部门、专家等及时赶赴现场开展应急处置，现场救援处置及时，善后工作有序开展。但现场作业人员未第一时间关闭出料口手阀或蒸馏釜R0706底阀，通过放料口持续流出的甲苯加剧了燃烧，企业先期处置不力，造成火势扩大，加重经济损失，产生较大社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

据统计，该起事故未造成人员伤亡，直接经济损失约人民币434.95万元。

四、事故发生的原因和性质认定

（一）直接原因。蒸馏釜R0706流出的甲苯经PE树脂滤袋、塑料漏斗流入铁桶内，因甲苯液体流动摩擦滤袋和漏斗，甲苯“液柱”冲击桶内的甲苯液面，产生静电并积聚放电，导致桶内甲苯蒸汽和空气混合气体闪燃。

（二）间接原因。

1.蒸馏物料变更未开展风险辨识及落实相应安全管控措施。东材新材料公司变更管理制度不落实，将原用于生产双酚F的蒸馏釜R0706（磷酸蒸馏装置）变更用于甲苯蒸馏除水，项目相关人员未意识到这一变更的现实安全风险，在物料变更后，未对装置及生产过程开展充分安全风险辨识、未制定针对性安全及应急管控措施就开始实施灌装作业。

2.安全教育培训流于形式，员工岗位管理失控。东材新材料公司对关键岗位人员教育培训和管理不到位，辅操工张皓负责甲苯灌装作业，违规使用塑料漏斗灌装甲苯；张皓明知技术员胡元春不属于灌装岗位，却未制止其参与灌装作业；胡元春对灌装操作要求不熟悉，在灌装过程中擅自多次调整出料口手动阀门开度，加大了甲苯出口流量和流速。事发当日，现场作业人员张皓未按规定穿戴防静电工作服；事故发生后，现场人员先期处置不力，未第一时间关闭出料阀或远端蒸馏釜R0706底阀，致使釜内甲苯持续沿放料口流出，加大了火势、造成失控。

3.涉事生产装置自动化程度低，现场违规超量存放可燃物料。涉事装置蒸馏釜R0706仅有温度远传、温度监控和低压蒸汽供应管道调节阀联锁，缺少液位监测与联锁、紧急切断阀等安全设施，致使异常状态下出料口阀门不能自动关闭，持续流出的甲苯形成流淌火。事发点周边，违规超量堆放了大量的空包装桶，以及已灌装待入库的树酯类、苯类等可燃物料，在高温引燃后造成火势扩大和蔓延。

（三）事故性质认定。经事故调查组认定，绵阳经开区四川东材新材料有限公司“12·22”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

（一）对涉事企业的责任认定及处理意见。

四川东材新材料有限公司：安全生产主体责任落实不力，变更管理制度不落实，安全风险辨识有漏洞，风险管控不到位；安全生产投入不足，涉事生产装置自动化程度低；员工教育培训不

到位，岗位安全生产责任制执行不力；安全生产监督检查不力，未发现员工窜岗操作、未穿戴防静电工作服、违规使用塑料漏斗、现场违规超量存放大量可燃物料等违章行为和安全隐患，是事故的直接责任单位，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对涉及相关部门的责任认定及处理意见。

1.绵阳经开区社管局。东材新材料公司是绵阳经开区化工园区内的危险化学品生产企业，经开区社管局作为该企业的属地安全监管部门，检查但未发现东材新材料公司违规变更设备处理物料的行为，未有效督促企业加强安全生产风险辨识管控和隐患排查治理。建议向绵阳经开区管委会作深刻检查，并报市安办备案。

2.绵阳经开区管委会。设置了化工园区管理办公室，但机构虚化，内设综合协调组、生态环境组、应急管理组共12名人员均为兼职，专业化能力不足，与化工园区的管理任务不相匹配，导致对化工园区企业监管不到位。建议绵阳经开区管委会向绵阳市人民政府作深刻检查，并报市安办备案。

（三）对相关责任人员的处理意见。

1.梁倩倩，东材新材料公司总经理，未按照《中华人民共和国安全生产法》落实全员安全生产责任制；实施本单位安全生产教育和培训计划不力；安全生产投入不足；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对此次事故负有主要领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

2.丁俊，东材新材料公司电子材料事业部常务总经理，为合成车间的生产直接领导，在审批反应釜蒸馏甲苯过程中，对风险

防控把关不严，未发现并消除甲苯除水操作的事故隐患；监督检查本单位的安全生产状况不力；员工教育培训不到位；未及时组织排查出生产安全事故隐患；未提出改进安全生产管理的建议；未及时发现并制止工人违反操作规程的行为，对此次事故负有重要领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

3.韩勇，东材新材料公司分管安全的副总经理，负责公司的安全监督管理工作，监督检查本单位的安全生产状况不力，未及时组织排查出生产安全事故隐患；未提出改进安全生产管理的建议；未及时发现并制止工人违反操作规程的行为，对此次事故负有领导责任，建议由绵阳市应急管理依法给予行政处罚。

4.支肖琼，东材新材料公司电子材料事业部技术质量部部长，在审批反应釜蒸馏甲苯的过程中，对风险防控把关不严，未发现并消除甲苯除水操作的事故隐患；对胡元春的安全培训不到位；未明确员工操作权限；现场安全监督管理不到位；未及时组织排查出生产安全事故隐患；未提出改进安全生产管理的建议；未及时发现并制止工人违反操作规程的行为，对此次事故负有管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

5.胡元春，东材新材料公司合成车间技术员，编制的作业指导书存在严重缺陷，对静电的防控操作内容缺失；在无操作权限的情况下违章进行甲苯灌装操作，并擅自多次调整甲苯出料口手动阀门开度；安全意识淡薄，违规使用不易导除静电的塑料漏斗，对此次事故发生负有直接责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

6.张皓，东材新材料公司合成车间包装操作工，在事发现场

存在不按规定穿着防静电工作服的行为；违规使用不易导除静电的塑料漏斗灌装甲苯；安全责任落实不到位，未及时制止胡元春的违章行为，对此次事故发生负有直接责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

7.董传平，东材新材料公司电子材料事业部生产部长，对变更设备用途未进行风险辨识；对合成车间员工岗位责任和安全教育培训督促落实不到位；未及时组织排查出生产安全事故隐患；未提出改进安全生产管理的建议，未及时发现并制止工人违反操作规程的行为，对此次事故负有管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

8.王新武，东材新材料公司安全环保部部长，检查本单位的安全生产状况不全面不彻底，未及时组织排查出生产安全事故隐患；未提出改进安全生产管理的建议，未及时发现并制止工人违反操作规程的行为，对此次事故负有管理责任，建议由东材新材料公司对其进行处理，并报市应急管理局备案。

9.谢德美，东材新材料公司合成车间包装班班长，对灌装岗位员工安全教育培训不到位；现场管理混乱，未及时组织排查出生产安全事故隐患；未提出改进安全生产管理的建议，未及时发现并制止工人违反操作规程的行为，对此次事故负有管理责任，建议由东材新材料公司对其进行处理，并报市应急管理局备案。

涉及东材新材料公司其他的责任人员，建议由东材新材料公司对其进行处理；涉及绵阳经开区社管局有关人员的处理意见，建议由市纪委监委指派绵阳经开区纪工委监察工委提出。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化问题整改，严格落实企业主体责任。东材新材料公司要深刻汲取事故教训，举一反三、查漏补缺，强化问题整改。一要进一步厘清管理职责，完善公司安全管理制度机制，建立健全企业全员安全生产责任制；二要健全落实安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制，全面开展安全现状评价，保证设计与现状完全一致，对重点部位、关键工序、危险性较大的工艺组织开展HAZOP分析，落实相关安全管控措施；三要落实安全投入，切实完善各项工艺参数的远程监控，设置紧急切断装置，提高产线自动化管控水平和企业本质安全水平；四要严格按照公司年度培训计划开展教育培训，完善考核机制，进一步修订完善本单位应急处置预案并加强应急演练，不断提高全员安全意识；五要组织制定公司安全生产规章制度和操作规程并严格执行，认真开展定期安全检查及日常巡检，扎实做好隐患排查整治，加强作业现场安全管理，督促从业人员遵守操作规程，坚决杜绝“三违”行为发生。

（二）强化风险管控，全面排查整治危化领域安全隐患。经开区社管局等有关部门要深刻吸取事故教训，树牢“隐患即事故”理念，按照“四个清零”要求，举一反三推动危化企业加大投入，提升企业本质安全水平，从源头上管控风险、消除隐患。要深入分析研判危化领域风险特点，扎实开展危化企业安全生产集中专项整治，加强冬季危化领域全链条、各环节安全监管，切实提升安全监管水平。持续推进危化领域安全隐患排查整治，突出抓好“打非治违”行动，严查重处违法违规行为，严防类似事故发生。

（三）强化政治责任，坚决守住安全生产底线。绵阳经开区

管委会要深刻汲取事故教训，清醒认识当前严峻复杂的安全形势，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，进一步压紧压实各方责任，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产各项工作。进一步做实化工园区管理办公室，切实强化辖区危险化学品行业安全生产监督管理，配齐配强专业管理人员，充分发挥统筹协调、监督检查的职能作用。按照“谁主管谁牵头，谁为主谁牵头，谁靠近谁牵头”的原则，进一步明确辖区各行业领域各企业安全监管牵头部门，坚决消除监管盲区，严防责任悬空。

绵阳经开区四川东材新材料有限公司“12·22”

一般火灾事故调查组

2024年1月29日